

游泳计时系统 通讯协议

主服务器 (SwimmingScoreboard) ↔ 硬件计时控制器

版本 v2026-06 | 与参考程序 SWIM 串口通讯程序 Server 对齐 | 默认串口 9600/115200 8N1

1 文档目的

本文描述游泳计时系统主服务器 (SwimmingScoreboard.exe) 与硬件计时控制器之间的 串口 / UDP / TCP 帧级通讯协议。本版 (v2026-06) 相对 v2026-04 做了一次大幅对齐: 设置类命令一律改为参考程序 C:\2026年11月2日PM SWIM串口通讯程序Server 的命令编号 和参数布局 (SwimView.h / OnSendSWCommand_Data); 原先用 0x42 + 子码 的方式硬件不识别, 已废弃。本文档与 SwimmingScoreboard/TimingBridge.cs、MainWindow.SendTimingSettingsToHardware、SendDeviceStatusesToHardware、HandleTimingCommand 的当前实现保持一致。

2 物理层与帧结构

2.1 物理层

项	参数
链路	串口 (推荐) / UDP / TCP 任选其一
串口参数	9600 baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit (9600 n 8 1) 主服务器界面可改 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200, 落盘到 timing_connection.json。
字节序	按字节顺序发送, 无大小端差异; 所有参数值为 8 位无符号整数
帧定界	起始字节 0xF1, 结束字节 0xF4
帧长	固定 12 字节

2.2 帧结构

位置	字段	值 / 含义	说明
D0	SOH	0xF1	起始标识 (固定)
D1	'S'	0x53	协议识别字符 (固定)
D2	CMD	命令字节	见第 3 章"命令表"
D3	参数 1	子码 / 第一参数	计时帧: 保留 0; 设置帧: 含义随命令

D4	参数 2 / 泳道	泳道号或参数值	计时帧：0-9 终点端泳道，10-19 另一端泳道（实际泳道 = D4-10） 设置帧：参数值
D5	分	计时分	计时帧有效；设置帧作扩展字段
D6	秒	计时秒	计时帧有效；设置帧作扩展字段
D7	1/100 秒	百分之一秒	计时帧有效
D8	小时 毫秒	(hour << 4) ms1	高 4 位 = 小时，低 4 位 = 1/1000 秒个位
D9	扩展 1	0 / 参数	v2026-04 之前固定为 0；v2026-06 起 0x41 等命令使用
D10	扩展 2	0 / 参数	同 D9
D11	EOT	0xF4	结束标识（固定）

解析要点：接收端应扫描起始字节 0xF1，检查 D1 = 0x53 且 D11 = 0xF4，不满足则丢弃该字节继续扫描；支持任意碎片累积到 12 字节后进行一次帧解析。

v2026-06 重要变化：D9 / D10 之前固定为 0（由 TimingBridge.SendFullFrame 保证）。新版 0x41 Set_ArmDelay_Time 帧把这两个位置当作 TPDelayTime / SBDelayTime 使用。SendFullFrame 已扩展到接受 d9 / d10 参数，旧版调用没传 d9 / d10 仍会写 0，不影响 0x40 / 0x44 / 0x45 / 0x46 等帧。

2.3 时间字段编码（计时帧）

以 "1 小时 23 分 45.678 秒" 为例（01:23:45.67 加 8 ms）：

字段	D5 分	D6 秒	D7 1/100 秒	D8 (小时<<4) ms1
值	0x17 (23)	0x2D (45)	0x43 (67)	0x18 = (1<<4) 8

主服务器解码公式：`time = hour·3600 + min·60 + sec + cs/100 + ms1/1000`

3 命令字节（D2）一览

CMD	名称	方向	含义 & 参数
0x16	触板时间成绩	硬件 → 主服	D4 = 泳道号（0-9 终点端；10-19 另一端 - 10）
0x17	盲表 1 时间成绩	硬件 → 主服	D4 同上

0x18	盲表 2 时间成绩	硬件 → 主 服	D4 同上
0x19	盲表 3 时间成绩	硬件 → 主 服	D4 同上
0x1A	出发台出发时间	硬件 → 主 服	D4 同上; 用于反应时 / 接力抢跳检测
0x1C	发令开始计时	双向	无参数
0x1D	设备测试 (Test_Command)	主服 → 硬 件	无参数。硬件进入测试模式: 所有触板/出发台/盲表都允许触发并立刻上报, 软件相应进入 _testMode (不计成绩)。参考程序 OnBnClickedTestSystemButton。
0x20	计时清零	双向	无参数
0x21	准备就绪	双向	无参数; 通常在 0x43 Set_MatchEvent 之后发送 (见 5.1)
0x7F	滚动时间	硬件 → 主 服	实时时钟广播, 约 100ms 一帧; 主服务器以此为权威时钟
0x10 0x42	Set_SwStartingPosition	主服 → 硬 件	D2=0x10 (TCPIP_Con_command), D3=0x42 (Set_SwStartingPosition), D4=发令端 (0=左/1=右)
0x40	设置泳池参数 (旧)	兼容接 收	v2026-04 旧版的泳池参数下发命令; v2026-06 改用 0x44。仍接收硬件可能上报的 0x40。
0x41	Set_ArmDelay_Time	主服 → 硬 件	触板/盲表/出发台 各项延迟一帧打包, 使用全部 8 个数据字节 (D3..D10)。 详见 4.1。
0x42	Set_SwStartingPosition (独立)	主服 → 硬 件	串口直接独立帧时使用: D3=发令端 (0/1)。 v2026-04 的 "0x42 + 子码 0x01..0x09" 用法 已废弃 。
0x43	Set_MatchEvent	主服 → 硬 件	当前组比赛参数: 总圈数、左右触板预期次数、缺道位图。详见 4.2。
0x44	Set_PoolConfiguration_Com1	主服 → 硬 件	泳池参数: D3=泳道数 (8-10), D4=泳池长度 (25/50)。 替代旧 0x40。
0x45	Set_MB_Num	主服 → 硬 件	盲表数量: D3=左端数量 (1-3), D4=右端数量 (1-3)。

0x46	Set_TPSBMB_State	主服 → 硬 件	触板/出发台/盲表 1 启用位流（一帧含全部 20 道左右两端）。详见 4.3。 替代旧 0x42 / 0x10 设备状态子码。
0x47	Set_StartPlaceLaneDir	主服 → 硬 件	发令端 + 道次方向位（与 0x41 d8 同一字节布局）。一般通过 0x41 一起下发，0x47 备用。
0x48	Set_OpenOrClose_ALL_TP	主服 → 硬 件	整体开/关全部触板（参考程序 <code>OnSendSWCommand_Data(Set_OpenOrClose_ALL_TP, ..)</code> ）；当前主服未发，预留。
0x49	盲表 2 启用位（扩展）	主服 → 硬 件	v2026-06 新增。同 0x46 MB 段格式，3 字节 × 20 位编排。当前固件未识别会忽略，待硬件升级。
0x4A	盲表 3 启用位（扩展）	主服 → 硬 件	同 0x49，针对盲表 3。

命令编号约定（参考程序 SwimView.h）：所有 Set_* 命令以 `0x30 + 序号 + 0x10` 计算：
`Con_Display_SwDirection=0x40`，`Set_ArmDelay_Time=0x41`，`Set_SwStartingPosition=0x42`，
`Set_MatchEvent=0x43`，`Set_PoolConfiguration_Com1=0x44`，`Set_MB_Num=0x45`，
`Set_TPSBMB_State=0x46`，`Set_StartPlaceLaneDir=0x47`，`Set_OpenOrClose_ALL_TP=0x48`。

4 设置类帧详细布局

4.1 0x41 Set_ArmDelay_Time（核心配置帧）

主服务器"参数设置"对话框点击确定后，所有触板/盲表/出发台的延迟、显示时长、发令端、道次方向都打包在这一帧里：

字段	含义	单位	说明
D2 = 0x41	命令	—	Set_ArmDelay_Time
D3	ArmDelayNormalTime	秒	触板正常关闭时间。当前实现 = LaneCloseTime（默认 20）
D4	ArmDelayAfterStartTime	秒	抢跳后触板关闭时间。当前实现 = LaneCloseTime（暂复用同值）
D5	MBDelayTime	秒	盲表等待时间（无 TP 时盲表数据等待此时长后落地）。默认 50（参考程序值）
D6	Result_Display_Time	秒	分段成绩显示时长，= SplitDisplayTime（默认 5）
D7	StartboxEdgeBit	0/1	出发信号边沿：0 = 下降沿，1 = 上升沿。默认 0

D8	方向 / 50m / 发令端 三合一	位	bit 4	bit 1	bit 0
			LaneDirectBit (1=逆序9→0 / 0=正序0→9)	StartPlace50MBit (1=50米发令端不同于终点)	StartPlaceBit (0=左 / 1=右)
			即 $D8 = \text{LaneDirectBit} \times 16 + \text{StartPlace50MBit} \times 2 + \text{StartPlaceBit} \times 1$ ，与参考程序一致。		
D9	TPDelayTime	秒	触板关闭延迟，= ResultConfirmCloseDelay（默认 3）		
D10	SBDelayTime	秒	出发台关闭延迟，= StartBlockCloseDelay（默认 3）		

例：默认参数 + 终点在左端 + 道次正序： $D8 = 0 \times 16 + 0 \times 2 + 0 \times 1 = 0x00$ 。若改逆序： $D8 = 1 \times 16 + 0 + 0 = 0x10$ 。若 50 米项目从右端发令： $D8 = 0 \times 16 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 0x03$ 。

4.2 0x43 Set_MatchEvent（当前组）

主服务器选定项目 / 切换组次时下发，告诉硬件本组比赛的总圈数、左右预期触板次数、哪些泳道有运动员：

字段	含义	说明
D2 = 0x43	命令	Set_MatchEvent
D3	总圈数 (All_Lap)	例 100 米 / 50 米池 = 2；400 米 / 25 米池 = 16
D4	RightExpected_Lap	右端预期触板次数
D5	LeftExpected_Lap	左端预期触板次数
D6	LaneOpen0_4 位图	bit i (i=0..4) = 1 表示第 i 道 有运动员 （v2026-06 起统一为"有=1"）
D7	LaneOpen5_9 位图	bit i (i=0..4) = 1 表示第 (i+5) 道有运动员

触发时机：

- 选项目 / 切组次（ SetCurrentEvent / SetCurrentHeat ）
- "计时复位"按下后（硬件 0x20 会清掉缺道位图，需要重发）
- 就位前的全量参数同步

缺道位图位序：bit 0..9 = 道 0..9；位 = 1 表示该道**有运动员**，位 = 0 表示该道空（v2026-04 b 版位序与含义已统一为此版本）。

4.3 0x46 Set_TPSBMB_State（设备启用位）

"设备状态管理"对话框确定后下发；包含**触板 + 出发台 + 盲表 1**三大类、左右两端共 20 个泳道、共 60 个启用位。盲表 2 / 盲表 3 通过 **0x49 / 0x4A 扩展帧**独立发送。

4.3.1 20 位编排

每一类（TP / SB / MB）有 20 位：bit 0..9 = 左端 0..9 道，bit 10..19 = 右端 0..9 道。位 = 1 表示该位置**启用**（设备正常工作）；位 = 0 表示**未用 / 损坏**。

4.3.2 0x46 帧布局

字段	含义	编码
D2 = 0x46	命令	Set_TPSBMB_State
D3	State[0]	TP_Value bit 0..7
D4	State[1]	TP_Value bit 8..15
D5	State[2]	TP_Value bit 16..19（仅低 4 位有效）
D6	State[3]	SB_Value bit 0..7
D7	State[4]	SB_Value bit 8..15
D8	State[5]	MB1_Value bit 0..7
D9	State[6]	MB1_Value bit 8..15
D10	State[7]	高 4 位 = SB_Value bit 16..19；低 4 位 = MB1_Value bit 16..19

与参考程序 BadTP_SB_MBProg.cpp（OnBnClickedOk）的位流构造完全一致。每按下一次"设备状态管理 → 确定"主服务器一次性下发整帧；硬件以收到的 60 位为权威全量替换内部状态。

4.3.3 0x49 / 0x4A 扩展帧（盲表 2 / 盲表 3）

参考程序硬件每端每道只有 1 个 MB 槽（即上面 0x46 的 MB1）。本系统每端每道支持 3 只盲表，所以扩展两条命令把盲表 2 / 盲表 3 的启用位单独下发：

字段	含义	编码
D2	命令	0x49 = 盲表 2，0x4A = 盲表 3
D3	MB2/3 bit 0..7	同 0x46 MB 段
D4	MB2/3 bit 8..15	同上
D5	MB2/3 bit 16..19	仅低 4 位有效
D6..D10	保留	0

当前固件未识别 0x49 / 0x4A：主服务器一直发，固件忽略不报错。待硬件方升级到识别这两条后即可显式利用 3 只盲表的位图，**主服务器侧无需再修改**。

4.4 0x44 Set_PoolConfiguration_Com1（泳池参数）

字段	含义	说明
----	----	----

D2 = 0x44	命令	Set_PoolConfiguration_Com1
D3	泳道数	6 / 8 / 10
D4	泳池长度	25 / 50 (米)

4.5 0x45 Set_MB_Num (盲表数量)

字段	含义	说明
D2 = 0x45	命令	Set_MB_Num
D3	左端盲表数量	1 / 2 / 3
D4	右端盲表数量	1 / 2 / 3

4.6 0x10 0x42 Set_SwStartingPosition (发令端)

这是 TCPIP 包装版本 (TCPIP_Con_command=0x10 + Set_SwStartingPosition=0x42)。串口直连场景下，直接发 F1 53 42 [pos] 00 00 00 00 00 00 00 F4 即可 (D2=0x42, D3=发令端)。

5 运行流程

5.1 就位前的全量同步 (硬件刚连上 / Ready 之前)

```
0x44 D3=Lanes D4=PoolLen // 泳池
0x41 D3..D10 = ArmNorm/ArmAfter/MBDelay/ResultDisp/Edge/Place|Dir/TPDelay/SBDelay
0x45 D3=LeftMBNum D4=RightMBNum // 盲表数量
0x46 D3..D10 = TP/SB/MB1 启用位流 // 设备状态
0x49 D3..D5 = MB2 启用位流 // 盲表 2 扩展
0x4A D3..D5 = MB3 启用位流 // 盲表 3 扩展
0x43 D3=All_Lap D4=RightExp D5=LeftExp D6=LaneOpen0-4 D7=LaneOpen5-9 // 当前组
0x21 // 准备就绪
```

每帧之间 20-50ms 间隔 (TimingBridge.DelayBetweenFrames)，低波特率硬件需要时间消化。

5.2 比赛过程 (硬件 → 主服务器)

事件	命令	主服务器处理
滚动时间	0x7F	更新_runningTime + 立即广播 RUNNING_TIME_UPDATE
触板	0x16	校验该端是 Open (含 FalseStart) → 写分段; 切到 Touched (红) 保持 ResultConfirmCloseDelay 秒; 期间额外触板写 BackupTouchTimes

盲表 1/2/3	0x17/0x18/0x19	逐只盲表独立校验 + 写分段；同 Touched 流程，期间写 BackupBlindTimes
出发台	0x1A	写反应时（接力下为 currentTouch - lastTouch）；该端切 Touched 保持 StartBlockCloseDelay 秒，期间写 BackupReactionTimes
硬件按键 就位	0x21	调 Ready_Click(null,null) 切到 Ready 状态
硬件按键 发令	0x1C	StartRace_Click → 进入 Racing
硬件按键 复位	0x20	Restart_Click，并补发 0x7F + 0x43（防止 0x20 清掉缺道位图）

5.3 复位后的二次同步

硬件 0x20 会顺带清掉它内部的缺道位图。主服务器无论是本地按 计时复位 还是收到硬件按键还是 HTML/EXE 远端命令，都按以下顺序补帧让硬件恢复："本组缺道"信息：

```
0x20    // 计时清零
0x7F    // 滚动时间归零
0x43    // 重发 Set_MatchEvent（含本组缺道位图）
```

5.4 设备测试模式 (v2026-06 新增)

主服务器/HTML/EXE 任意一端按下 **设备测试** 按钮：

- 1. 本端弹确认框（远端通过 WebSocket `DEVICE_TEST_TOGGLE` 请求服务器，服务器再切换）
- 2. 主服务器 `_testMode = true`；清空 `_rawTimingLog`；所有非损坏/未安装设备置 Open
- 3. 下发 `0x1D Test_Command` 给硬件 → 硬件进入测试模式：所有 TP/SB/MB 触发都允许并直接上报
- 4. 硬件来事件 → 跳过比赛状态/空泳道过滤 → 写日志"【测试】..."；该端设备点 **红闪 500ms 后回绿**；姓名栏显示左端事件文字（"触 23.45"），成绩栏显示右端事件文字
- 5. 三端状态徽章覆盖红色"设备测试"
- 6. 测试期间不创建 split / 不计成绩 / 不进 Touched 窗口
- 7. 再点一次按钮退出，所有设备 Closed，可恢复正常比赛

6 实现映射

协议元素	主服务器代码
帧编解码	<code>SwimmingScoreboard/TimingBridge.cs</code> • <code>ParseFrame(byte[])</code> 、 <code>SendCommand</code> 、 <code>SendFullFrame(cmd, d3..d10)</code>
0x41 + 0x44 + 0x45 下发	<code>SendTimingSettingsToHardware()</code>
0x46 + 0x49 + 0x4A 下发	<code>SendDeviceStatusesToHardware()</code>

0x43 Set_MatchEvent 下发	<code>SendSetMatchEventToHardware()</code>
0x10 0x42 Set_SwStartingPosition	<code>SendStartPositionToHardware()</code>
0x21 / 0x1C / 0x20 / 0x1D	<code>Ready_Click</code> / <code>StartRace_Click</code> / <code>Restart_Click</code> / <code>DeviceTest_Click</code>
设置类帧解码	<code>MainWindow.xaml.cs</code> :: <code>ProcessTimingDataFromHardware</code> 路由到 <code>ApplyHardwareSettingFrame</code>
设备状态解码 (兼容旧 0x42/0x10)	<code>ApplyDeviceStatusFromHardware(TimingData)</code>
回环抑制	<code>_applyingHardwareSettings</code> 标志位 (防止收到硬件回报又再下发)
调试辅助	<code>InstallerApp/ParamDebugBot.cs</code> (参数调试机器人) <code>InstallerApp/TimingSimulator.cs</code> (计时模拟器)
持久化	<code>timing_settings.json</code> (参数) <code>timing_connection.json</code> (串口/TCP/UDP 连接) <code>device_states.json</code> (损坏/未安装/手动按键)

7 帧示例

7.1 0x44 设置泳池: 10 道 / 50 米

```
F1 53 44 0A 32 00 00 00 00 00 F4
SOH 'S' CMD D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 EOT
```

7.2 0x41 默认参数 (终点左端 / 正序 / 默认延迟)

```
F1 53 41 14 14 32 05 00 00 03 03 F4
CMD=0x41
D3 = 0x14 (20)   ArmDelayNormal
D4 = 0x14 (20)   ArmDelayAfterStart
D5 = 0x32 (50)   MBDelay
D6 = 0x05 (5)    ResultDisplay
D7 = 0x00        Edge=下降沿
D8 = 0x00        发令端=左 / 50米=否 / 道次=正序
D9 = 0x03        TPDelay = 3s
D10= 0x03        SBDelay = 3s
```

7.3 0x41 道次逆序 + 50 米从右端发令

```
D8 = LaneDir(1) <<4 | SP50M(1) <<1 | StartPlace(1)
    = 0x10 | 0x02 | 0x01 = 0x13
```

7.4 0x46 全部 10 道左右两端 TP/SB/MB1 都启用

```
所有 20 位 = 1 → 0x000FFFFF
TP_Value = SB_Value = MB1_Value = 0xFFFFF
State[0]=0xFF State[1]=0xFF State[2]=0x0F
State[3]=0xFF State[4]=0xFF
State[5]=0xFF State[6]=0xFF State[7]=0xFF (高4位=SB16-19=0xF, 低4位=MB16-19=0xF)

F1 53 46 FF FF 0F FF FF FF FF F4
```

7.5 0x43 100 米 / 50 米池 / 道 0,2,5,8 有运动员

```
All_Lap = 2, 左右各预期 1 次 (终点在左端)
LaneOpen0_4 = 0b00100101 = 0x25 (bit 0,2 = 道 0,2 有人 + bit 5? 不, bit 0..4 = 道 0..4)
    这里实际: 道 0,2 → 0b00000101 = 0x05
LaneOpen5_9 = 道 5,8 → bit 0,3 → 0b00001001 = 0x09

F1 53 43 02 01 01 05 09 00 00 00 F4
```

7.6 0x16 触板: 第 5 道终点端, 27.83 秒

```
F1 53 16 00 05 00 1B 53 00 00 00 F4
    CMD=0x16 D3=0 D4=5(终点端) D5=Min=0 D6=Sec=27=0x1B D7=Cs=83=0x53
```

7.7 0x1D 设备测试

```
F1 53 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 F4 // 主服 → 硬件, 无参数
```

8 版本与兼容

版本	主要变更
2023-11-13	奠定 12 字节帧、0x16~0x21/0x7F、0x40/0x41/0x42 外壳
2026-04	在 0x42 下约定子码 0x01~0x07 (参数) 及 0x10 (设备状态), + 0x20 比赛距离子码
2026-06	大幅对齐参考程序: - 设置类帧改用 0x41 / 0x43 / 0x44 / 0x45 / 0x46 / 0x47 / 0x48 标准命令编号; 废弃 0x42 + 子码用法 0x46 一帧打包 60 位 TP/SB/MB1 启用, 替代旧 0x42/0x10 逐道帧 - 新增 0x49 / 0x4A 盲表 2 / 盲表 3 启用位扩展

- 0x43 缺道位图位序统一为"位 = 1 表示有运动员" (v2026-04 b 版的反向已纠正)
- 0x1D Test_Command 实装：硬件进入测试模式，主服务器三端 UI 同步
- 0x20 复位后必须补发 0x7F + 0x43 (硬件 0x20 清缺道位图)
- SendFullFrame 扩展 d9 / d10 数据字节，支持 0x41 全 8 字节负载

接收侧仍兼容旧 0x40 / 0x42 帧 (如果硬件继续上报这些)，不会因不识别而拒绝。

升级注意：固件方在升级到识别 0x49 / 0x4A 的版本前，主服务器仍会按盲表 1 单一槽位工作 (0x46 的 MB 段)。盲表 2 / 盲表 3 启用位虽不被解析，但主服务器持续广播帧已就位 —— 固件升级日即可立即生效，**主服务器无需再做任何改动**，把本协议文档发给固件方按 0x49 / 0x4A 解析即可。